

BÀI TẬP 4

Nhóm 5

Trần Anh Minh-21000242

Lê Thị Hương-21000684

Lê Quốc Khánh-21002466

Bài tập 1:

Cho $G = (V, E)$ là một đồ thị có hướng với đỉnh nguồn s và đỉnh đích t , mỗi cạnh $e \in E$ đều có trọng số dương. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Hãy giải thích.

- a) Nếu tất cả các cạnh của đồ thị G có trọng số chẵn, thì giá trị của luồng cực đại trên G nhận giá trị chẵn.

Ta gọi f là một luồng cực đại bất kì từ s tới t của đồ thị G . Theo định lý luồng cực đại lát cắt cực tiểu thì tồn tại một st -cut cực tiểu (A, B) sao cho:

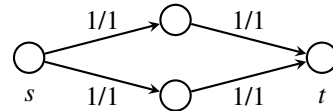
$$\text{val}(f) = \text{cap}(A, B) = \sum_{e \text{ ra từ } A} c(e)$$

Mà $c(e)$ là số chẵn $\forall e \in E \Rightarrow \sum_{e \text{ ra từ } A} c(e)$ là số chẵn $\Rightarrow \text{val}(f)$ chia hết cho 2.

Vậy khẳng định đúng.

- b) Nếu tất cả các cạnh của đồ thị G có trọng số lẻ, thì giá trị của luồng cực đại trên G nhận giá trị lẻ.

Ta quan sát đồ thị bên phải có trọng số tất cả các cạnh là 1 (số lẻ) nhưng luồng cực đại lại có giá trị là 2 (số chẵn).



Vậy khẳng định sai.

- c) Nếu tất cả các cạnh của đồ thị G có trọng số là bội số của $\alpha > 0$, thì giá trị của luồng cực đại trên G cũng là bội số của α .

Ta gọi f là một luồng cực đại bất kì từ s tới t của đồ thị G . Theo định lý luồng cực đại lát cắt cực tiểu thì tồn tại một st -cut cực tiểu (A, B) sao cho:

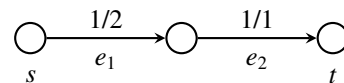
$$\text{val}(f) = \text{cap}(A, B) = \sum_{e \text{ ra từ } A} c(e)$$

Mà $c(e)$ là bội của $\alpha \forall e \in E \Rightarrow \sum_{e \text{ ra từ } A} c(e)$ là bội $\alpha \Rightarrow \text{val}(f)$ chia hết cho α .

Vậy khẳng định đúng.

- d) Nếu f là một luồng cực đại trên G thì $f(e) = c(e)$ với mọi cạnh e đi ra từ s .

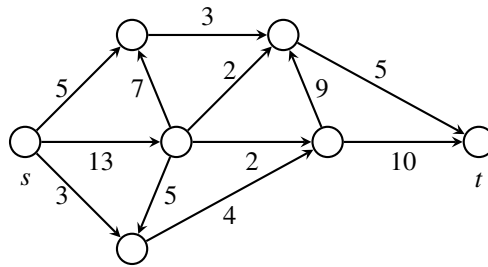
Ta quan sát đồ thị có các trọng số và luồng cực đại như hình bên phải, nhận thấy e_1 đi ra từ s nhưng $1 = f(e_1) \neq c(e_1) = 2$.



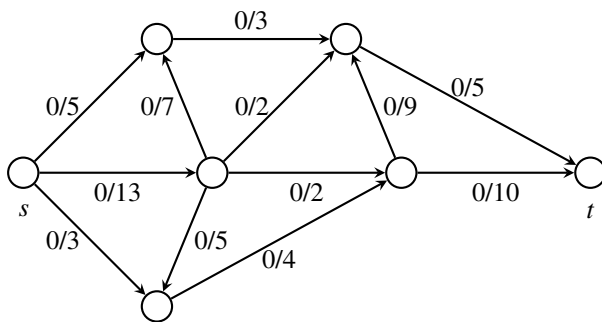
Vậy khẳng định sai.

Bài tập 2:

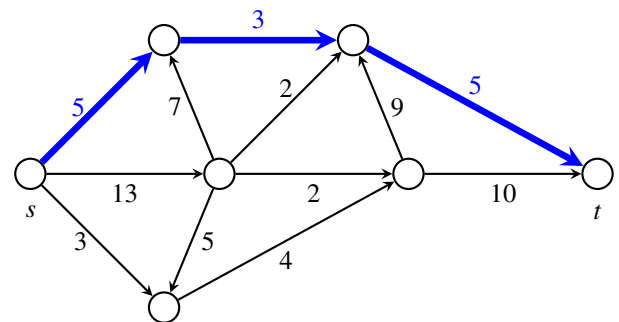
Cho đồ thị G như hình. Tìm giá trị của luồng cực đại (s, t) và một lát cắt cực tiểu của luồng đó.



Bước 1:

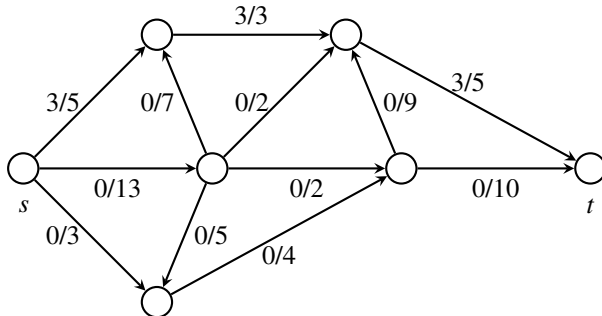


Mạng luồng

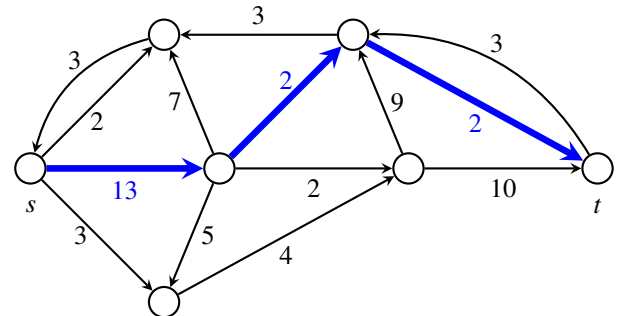


Mạng tồn dư

Bước 2:

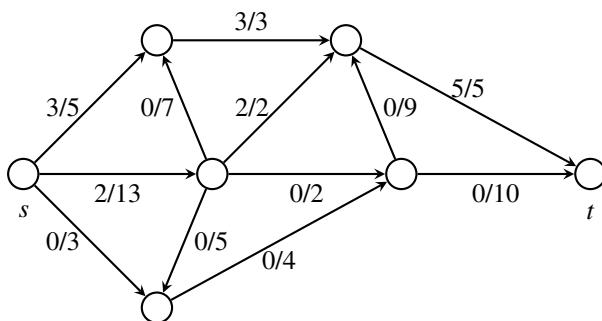


Mạng luồng

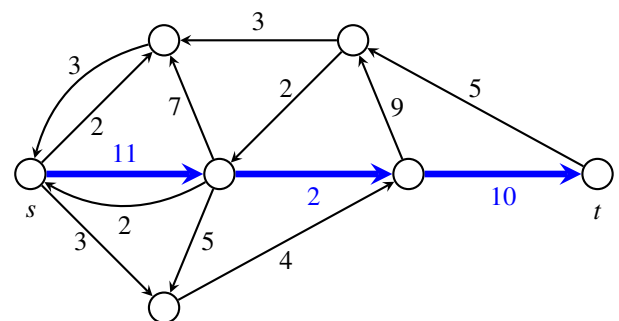


Mạng tồn dư

Bước 3:

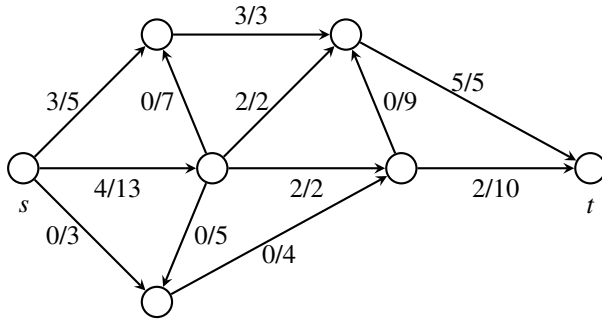


Mạng luồng

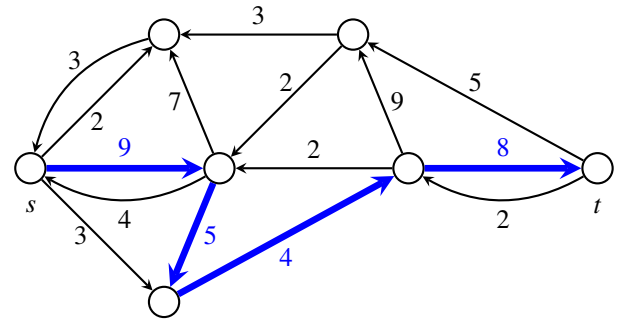


Mạng tồn dư

Bước 4:

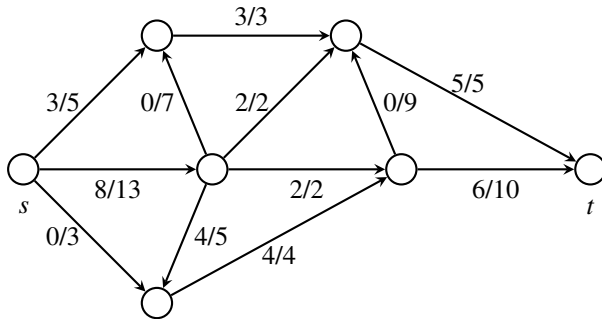


Mạng luồng

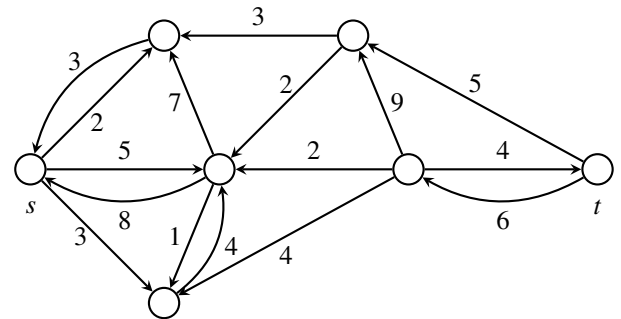


Mạng tồn dư

Bước 5:



Mạng luồng



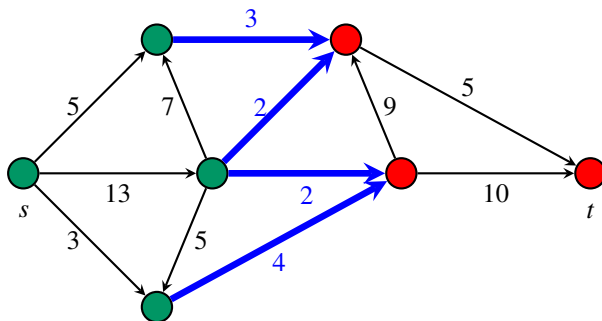
Mạng tồn dư

Nhận xét: Không còn đường tăng trong mạng tồn dư nữa nên ta dừng thuật toán.

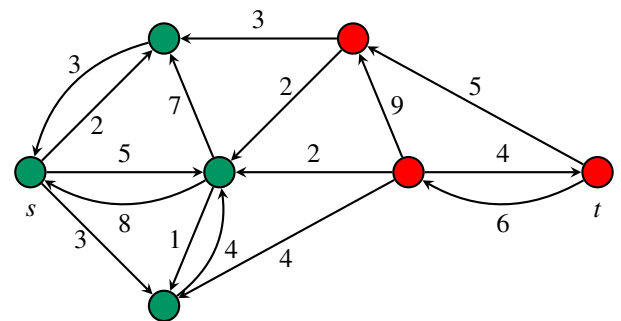
Giá trị luồng cực đại (s, t) của G là:

$$\max_val(f) = \sum_{e \text{ ra từ } s} f(e) = 3 + 8 + 0 = 11.$$

Ta có lát cắt cực tiểu của G là phân hoạch (A, B) với A, B lần lượt là các tập đỉnh có màu xanh lá cây và đỏ như hình dưới. Đỉnh s chỉ có thể đi tới các đỉnh màu xanh lá cây trong mạng tồn dư.



Đồ thị G



Mạng tồn dư

Ta có dung tích của lát cắt cực tiểu trong G là:

$$\min_cap(st\text{-cut}) = \text{cap}(A, B) = \sum_{e \text{ ra từ } A} c(e) = 3 + 2 + 2 + 4 = 11.$$

Bài tập 3:

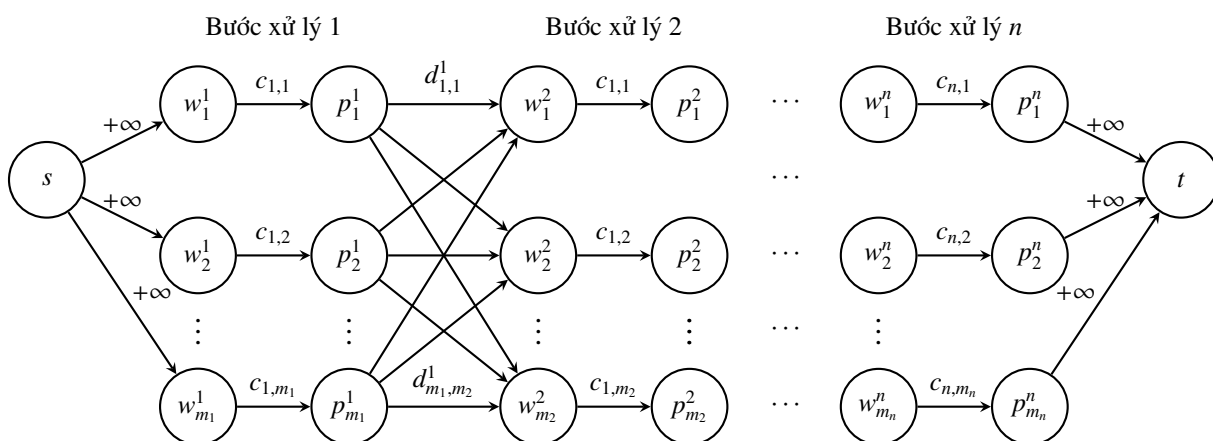
Một công ty sản xuất lắp ráp các sản phẩm tại một cơ sở lớn trải qua n bước sản xuất khác nhau. Ví dụ như với $n = 3$ có thể trải qua các công đoạn tiền xử lý, lắp ráp và đóng gói. Cơ sở được tổ chức như sau. Ở mỗi bước xử lý i có m_i máy ký hiệu $w_1^i, w_2^i, \dots, w_{m_i}^i$. Mỗi máy w_j^i có thể xử lý c_{ij} sản phẩm mỗi ngày. Giữa mỗi máy của bước i và mỗi máy của bước $i + 1$ có một băng chuyền vận chuyển có giới hạn về số sản phẩm vận chuyển được trong ngày (trong thực tế các băng chuyền vận chuyển tạo thành 1 hệ thống nhưng để đơn giản hóa ta đưa ra tình huống như trên). Hãy xây dựng mô hình toán học của vấn đề này cũng như đề xuất cách thức giải quyết hiệu quả để giúp công ty tối đa hóa năng lực sản xuất.

- n : Số bước xử lý cần để hoàn thiện sản phẩm.
- m_i : Số máy ở bước xử lý thứ i
- c_{ij} : Số sản phẩm tối đa máy thứ j ở bước xử lý thứ i có thể xử lý trong ngày.
- d_{jk}^i : Số sản phẩm tối đa có thể vận chuyển được từ máy thứ j ở bước xử lý thứ i sang máy thứ k ở bước xử lý thứ $i + 1$ trong ngày.

Xây dựng mô hình đồ thị cho bài toán:

- Tập đỉnh V :
 - Hai đỉnh s và t đại diện cho sự bắt đầu và kết thúc của việc sản xuất sản phẩm.
 - Các đỉnh w_j^i đại diện cho việc bắt đầu bước xử lý thứ i bằng máy thứ j ($\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m_i$).
 - Các đỉnh p_j^i đại diện cho việc hoàn thành bước xử lý thứ i bằng máy thứ j ($\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m_i$).
- Tập cạnh E :
 - Nối các cạnh từ đỉnh s đến các đỉnh w_j^1 ($\forall 1 \leq j \leq m_1$) với trọng số là $+\infty$.
 - Do máy thứ j ở bước xử lý thứ i chỉ có thể xử lý tối đa c_{ij} sản phẩm mỗi ngày, ta nối các cạnh từ đỉnh w_j^i đến đỉnh p_j^i ($\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m_i$) với trọng số là c_{ij} .
 - Vì mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển tối đa d_{jk}^i sản phẩm từ máy thứ j ở bước xử lý thứ i sang máy thứ k ở bước xử lý thứ $i + 1$, ta nối các cạnh từ đỉnh p_j^i đến đỉnh w_k^{i+1} ($\forall 1 \leq i < n, 1 \leq j \leq m_i, 1 \leq k \leq m_{i+1}$), với trọng số là d_{jk}^i .
 - Nối các cạnh từ các đỉnh p_j^n đến đỉnh t ($\forall 1 \leq j \leq m_n$) với trọng số là $+\infty$.

Ta có sơ đồ xử lý dưới dạng đồ thị có hướng như sau:



Việc tìm ra luồng cực đại cho đồ thị trên sẽ đưa cho ta phương án sản xuất mà các máy được sử dụng tối đa năng lực sản xuất trong một ngày.

Bài tập 4:

Ứng dụng luồng cực đại trong quản lý giao thông

Bài toán:

Trong hệ thống giao thông đô thị, tắc nghẽn giao thông thường xảy ra khi có quá nhiều phương tiện di chuyển qua một số tuyến đường hoặc giao lộ cụ thể. Vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để tối ưu hóa việc phân bổ lưu lượng xe cộ để giảm thiểu tắc nghẽn và tối đa hóa khả năng lưu thông trên các con đường.

Ứng dụng luồng cực đại:

Chúng ta có thể mô hình hóa hệ thống đường phố như một đồ thị có các nút (representing giao lộ) và các cạnh (representing đoạn đường). Mỗi cạnh có một "sức chứa" (tức là số lượng phương tiện tối đa có thể đi qua một đoạn đường trong một khoảng thời gian nhất định). Bài toán luồng cực đại được áp dụng để tìm ra lượng xe tối đa có thể di chuyển qua hệ thống đường phố từ một điểm xuất phát (nơi bắt đầu của dòng xe) đến điểm đích (nơi kết thúc của dòng xe).

Kết quả:

Khi tìm được luồng cực đại, các nhà quản lý giao thông có thể xác định tuyến đường nào thường xuyên bị tắc nghẽn và cần phải điều chỉnh lại hệ thống đèn giao thông hoặc mở rộng đường. Các thông tin này cũng giúp xác định liệu có cần thiết xây thêm đường mới hay phân làn đường thông minh hơn.

Ứng dụng lát cắt cực tiểu trong phân đoạn ảnh

Trong lĩnh vực y tế, các thuật toán phân đoạn ảnh được sử dụng để tự động tách các khối u ra khỏi hình ảnh chụp X-quang hoặc MRI, giúp các bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn và chính xác hơn.

Bài toán:

Trong xử lý hình ảnh, việc phân đoạn ảnh tức là chia một bức ảnh thành các vùng khác nhau, thường là các đối tượng hoặc nền. Phân đoạn giúp các hệ thống nhận dạng đối tượng, phân loại ảnh hoặc cải thiện chất lượng hình ảnh.

Ứng dụng lát cắt cực tiểu:

Một trong các thuật toán phổ biến để phân đoạn ảnh là Graph Cut, dựa trên bài toán tìm lát cắt cực tiểu. Ảnh được biểu diễn dưới dạng đồ thị, trong đó mỗi pixel là một nút và các cạnh nối giữa các nút đại diện cho độ tương đồng giữa các pixel (dựa trên độ tương phản màu sắc, độ sáng, v.v.). Lát cắt cực tiểu sẽ tìm ra cách phân tách đồ thị sao cho chi phí cắt là nhỏ nhất, tức là các điểm ảnh tương tự nhau sẽ được nhóm lại cùng một vùng, còn các điểm ảnh khác biệt sẽ được tách ra.

Kết quả:

Lát cắt cực tiểu giúp tìm ra ranh giới giữa các đối tượng và nền trong ảnh một cách tự động và hiệu quả. Ứng dụng này được dùng trong các hệ thống nhận diện hình ảnh, xử lý video, và các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp như Photoshop.